Capítulo 8

Ecuaciones Diferenciales Parciales

En este capítulo comenzaremos el estudio de las *Ecuaciones Diferenciales Parciales*, o ecuaciones en derivadas parciales, que abreviaremos EDP. Si bien a partir de los capítulos anteriores tenemos ya una "caja de herramientas" bastante completa para proceder a su resolución, es necesario previamente estudiar, al menos someramente, su clasificación y sus posibles CI y CC, presentar algunas definiciones básicas y discutir ciertas cuestiones generales. Ello será el objetivo del presente capítulo.

La forma más general de una EDP es una relación funcional

$$F\left(x, y, \ldots; u; u_x, u_y, \ldots; u_{xx}, u_{xy}, \ldots; \cdots\right) = 0$$

entre una función u, la *variable dependiente*, las coordenadas o *variables independientes* x, y, etc. de las que depende, y sus *derivadas parciales*

$$u_x = \frac{\partial u}{\partial x},\ u_y = \frac{\partial u}{\partial y}, \ldots, \quad u_{xx} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},\ u_{xy} = \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}, \ldots, \quad \text{etc.}$$

respecto a ellas. Llamaremos a la EDP *homogénea* si $u \equiv 0$ es solución. En general restringiremos nuestro estudio a EDP *lineales*, donde F es una función lineal *de u y sus derivadas*, aunque no necesariamente de las variables independientes; también nos limitaremos generalmente a EDP *de segundo orden*, donde a lo sumo intervienen derivadas segundas de u.

8.1. Clasificación

Por concisión comenzaremos con la clasificación de EDP de la forma

$$A(x,y)u_{xx} + 2B(x,y)u_{xy} + C(x,y)u_{yy} + F(x,y,u,u_x,u_y) = 0 \tag{8.1a}$$

Tipo	D	Sistema	Ejemplo
Hiperbólico	> 0	ondas	$U_{tt} - c^2\nabla^2 U = 0$
Parabólico	0	calor, difusión	$U_t - \kappa\nabla^2 U = 0$
		sistemas cuánticos	$i\hbar\psi_t + \frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi + V(\vec{x},t)\psi = 0$
Elíptico	< 0	fenómenos estacionarios	Laplace: $\nabla^2\phi = 0$
			Helmholtz: $\nabla^2 U + k^2 U = 0$
			Poisson: $\nabla^2\phi = \rho$

Tabla 8.1: Clasificación básica de las EDP lineales de segundo orden.

en sólo dos variables independientes, ya que la fenomenología que encontraremos se extiende directamente a casos con más variables. Nótese que a este fin, en principio sólo suponemos linealidad respecto de las derivadas de orden superior, y F podría ser una función no lineal de sus argumentos.

La clasificación se basará en el signo del *discriminante*

$$D(x,y) := B^2(x,y) - A(x,y)C(x,y), \tag{8.1b}$$

y la nomenclatura y ejemplos notables se muestran en la Tabla 8.1. Es claro que una misma EDP puede tener diferentes tipos en diferentes regiones del plano xy; cuando ello ocurre, la resolución de la EDP suele complicarse notablemente.

8.1.1. Curvas características

Como paso intermedio y necesario para reducir las EDP de cada tipo a formas más tratables, introduciremos el concepto de curvas características.

Reescribamos por conveniencia las ecuaciones (8.1) como

$$Au_{xx} + 2Bu_{xy} + Cu_{yy} + F(x,y,u,u_x,u_y) = 0, \tag{8.2a}$$

$$D = B^2 - AC. \tag{8.2b}$$

Vamos a introducir una transformación de coordenadas

$$\xi = \phi(x,y), \qquad \eta = \psi(x,y), \tag{8.3}$$

la cual supondremos invertible en el dominio de interés, es decir

$$J = \left|\frac{\partial(\xi,\eta)}{\partial(x,y)}\right| \neq 0. \tag{8.4}$$

Tendremos

$$\begin{aligned}
u_x &= u_\xi \xi_x + u_\eta \eta_x, \\
u_y &= u_\xi \xi_y + u_\eta \eta_y, \\
u_{xx} &= u_{\xi\xi}\xi_x^2 + 2u_{\xi\eta}\xi_x\eta_x + u_{\eta\eta}\eta_x^2 + u_\xi \xi_{xx} + u_\eta \eta_{xx}, \\
u_{xy} &= u_{\xi\xi}\xi_x\xi_y + u_{\xi\eta}(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x) + u_{\eta\eta}\eta_x\eta_y + u_\xi \xi_{xy} + u_\eta \eta_{xy}, \\
u_{yy} &= u_{\xi\xi}\xi_y^2 + 2u_{\xi\eta}\xi_y\eta_y + u_{\eta\eta}\eta_y^2 + u_\xi \xi_{yy} + u_\eta \eta_{yy}.
\end{aligned}$$

De aquí es inmediato que (8.2a) se reescribe

$$\bar{A}u_{\xi\xi} + 2\bar{B}u_{\xi\eta} + \bar{C}u_{\eta\eta} + \bar{F}(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta) = 0 \tag{8.5a}$$

con

$$\begin{aligned}
\bar{A} &= A\xi_x^2 + 2B\xi_x\xi_y + C\xi_y^2, \\
\bar{B} &= A\xi_x\eta_x + B(\xi_x\eta_y + \xi_y\eta_x) + C\xi_y\eta_y, \\
\bar{C} &= A\eta_x^2 + 2B\eta_x\eta_y + C\eta_y^2,
\end{aligned}$$

lo que hace que

$$\bar{D} = \bar{B}^2 - \bar{A}\bar{C} = J^2(B^2 - AC) = J^2 D, \tag{8.5b}$$

es decir, mientras la transformación (8.3) no sea singular, no cambia el signo del discriminante ni, por consiguiente, el tipo de la EDP: (8.2a) y (8.5a) tienen el mismo tipo. Debe notarse además que si $F(x, y, u, u_x, u_y)$ es una función *lineal* de u, u_x y u_y, entonces $\bar{F}(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta)$ será una función lineal de u, u_ξ y u_η, es decir, la transformación (8.3) lleva EDP lineales en EDP lineales.

Ejercicio 8.1.1. Complete los cálculos y verifique las afirmaciones anteriores.

Ahora vamos a aprovechar la invariancia del tipo bajo cambios de coordenadas para reducir las EDP de cada tipo a formas más simples. Primeramente enunciaremos el siguiente[1]

Teorema 8.1.1. *La función $z = \varphi(x, y)$ es solución de la EDP*

$$Az_x^2 + 2Bz_xz_y + Cz_y^2 = 0 \tag{8.6a}$$

si, y sólo si, las curvas $\varphi(x, y) = c$ con c constante son soluciones de la EDO

$$Ady^2 - 2Bdxdy + Cdx^2 = 0. \tag{8.6b}$$

A continuación aplicaremos este teorema a los diferentes tipos de EDP, reduciéndolas a lo que se conoce como su *forma canónica*. Las curvas $\varphi(x, y) = c$,

[1] La demostración puede consultarse en el texto de A. Tijonov y A. Samarsky, *Ecuaciones de la Física Matemática*, Editorial Mir, Moscú, 1972.

llamadas *curvas características* de la EDP, jugarán un papel fundamental en el proceso; estas serán soluciones de EDOs de la forma

$$\frac{dy}{dx} = \frac{B \pm \sqrt{B^2 - AC}}{A} = \frac{B \pm \sqrt{D}}{A}, \tag{8.7}$$

obtenidas dividiendo la *ecuación característica* (8.6b) por dx^2. Veremos que las curvas características proveen un sistema de coordenadas (al menos local) donde la EDP adopta su expresión más sencilla, es decir su forma canónica.

8.1.2. La EDP hiperbólica

Para una EDP hiperbólica tenemos $D > 0$, y una EDO de la forma (8.7) tendrá dos familias de soluciones reales $\phi(x, y) = c$ y $\psi(x, y) = c'$, con

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{\phi(x,y)=c} = \frac{B(x, y) + \sqrt{D(x, y)}}{A(x, y)}, \tag{8.8a}$$

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{\psi(x,y)=c'} = \frac{B(x, y) - \sqrt{D(x, y)}}{A(x, y)}. \tag{8.8b}$$

Luego, eligiendo $\xi = \phi(x, y)$ tendremos, por el Teorema 8.1.1, que

$$\bar{A} = A\xi_x^2 + 2B\xi_x\xi_y + C\xi_y^2 = 0, \tag{8.9a}$$

y eligiendo $\eta = \psi(x, y)$ tendremos

$$\bar{C} = A\eta_x^2 + 2B\eta_x\eta_y + C\eta_y^2 = 0. \tag{8.9b}$$

Con esta elección de las nuevas coordenadas (ξ, η), entonces, la EDP (8.2a) se reduce a la forma

$$2\bar{B}(\xi, \eta)u_{\xi\eta} + \bar{F}(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta) = 0,$$

y como $\bar{D} = \bar{B}^2 > 0$, podemos dividir por $2\bar{B}(\xi, \eta)$ y llevarla a la *primera forma canónica* de las EDP hiperbólicas

$$u_{\xi\eta} + \bar{G}(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta) = 0, \tag{8.10a}$$

donde

$$\bar{G}(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta) = \frac{\bar{F}(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta)}{2\bar{B}(\xi, \eta)}.$$

Alternativamente, podemos definir otras nuevas coordenadas $\alpha = \frac{\xi+\eta}{2}$ y $\beta = \frac{\xi-\eta}{2}$, y obtendremos la *segunda forma canónica* de las EDP hiperbólicas

$$u_{\alpha\alpha} - u_{\beta\beta} + \bar{H}(\alpha, \beta, u, u_\alpha, u_\beta) = 0, \tag{8.10b}$$

donde

$$\bar{H}(\alpha, \beta, u, u_\alpha, u_\beta) = 4\bar{G}(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta).$$

8.1.3. La EDP parabólica

Para una EDP parabólica tenemos $D = 0$, y una EDO de la forma (8.7) tendrá una única familia de soluciones reales $\phi(x, y) = c$, con

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{\phi(x,y)=c} = \frac{B(x, y)}{A(x, y)}. \tag{8.11}$$

Luego, eligiendo $\xi = \phi(x, y)$ tendremos, por el Teorema 8.1.1, que

$$\bar{A} = A\xi_x^2 + 2B\xi_x\xi_y + C\xi_y^2 = 0, \tag{8.12a}$$

y como $\bar{D} = \bar{B}^2 - \bar{A}\bar{C} = \bar{B}^2 = J^2 D = 0$, también tendremos

$$\bar{B} = 0. \tag{8.12b}$$

Para la segunda coordenada nos limitamos a elegir $\eta = \psi(x, y)$ con ψ cualquier función independiente de ϕ, es decir tal que se cumpla (8.4).

Con esta elección de las nuevas coordenadas (ξ, η), entonces, la EDP (8.2a) se reduce a la forma

$$\bar{C}(\xi, \eta)u_{\eta\eta} + \bar{F}(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta) = 0,$$

y como $\bar{C} \neq 0$ porque $\psi(x, y)$ no es solución de (8.11), podemos dividir por $\bar{C}(\xi, \eta)$ y llevarla a la *forma canónica* de las EDP parabólicas

$$u_{\eta\eta} + \bar{G}(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta) = 0, \tag{8.13}$$

donde

$$\bar{G}(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta) = \frac{\bar{F}(\xi, \eta, u, u_\xi, u_\eta)}{\bar{C}(\xi, \eta)}.$$

8.1.4. La EDP elíptica

Para una EDP elíptica tenemos $D < 0$, y una EDO de la forma (8.7) tendrá dos familias de soluciones complejas conjugadas $\phi(x, y) = c$ y $\phi^*(x, y) = c'$, con

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{\phi(x,y)=c} = \frac{B(x, y) + i\sqrt{-D(x, y)}}{A(x, y)}, \tag{8.14a}$$

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{\phi^*(x,y)=c'} = \frac{B(x, y) - i\sqrt{-D(x, y)}}{A(x, y)}. \tag{8.14b}$$

Luego, eligiendo $\xi = \phi(x, y)$ y $\eta = \phi^*(x, y)$, usando el Teorema 8.1.1 e introduciendo las coordenadas reales $\alpha = \frac{\xi+\eta}{2}$ y $\beta = \frac{\xi-\eta}{2i}$ tendremos, análogamente a la deducción de (8.10b), la *forma canónica* de las EDP elípticas

$$u_{\alpha\alpha} + u_{\beta\beta} + \bar{H}(\alpha, \beta, u, u_\alpha, u_\beta) = 0. \tag{8.15}$$

8.1.5. La clasificación en más de dos variables

Una EDP de segundo orden en n variables independientes $x_1, \ldots, x_n$, lineal en las derivadas segundas, puede escribirse como

$$A_{ij}(x_1, \ldots, x_n) u_{x_i x_j} + F(x_1, \ldots, x_n; u; u_{x_1}, \ldots, u_{x_n}) = 0. \tag{8.16}$$

Notemos que el operador diferencial $A_{ij}\partial_{x_i}\partial_{x_j}$ es una forma cuadrática en las derivadas parciales ∂_{x_i} y, como tal, *en un punto dado* (pero arbitrario) puede asumirse simétrica, es decir $A_{ij} = A_{ji}$.

Consideremos la introducción de nuevas coordenadas $\xi_1, \ldots, \xi_n$ que, al menos en un entorno del punto de interés, satisfagan

$$J = \left| \frac{\partial(\xi_1, \ldots, \xi_n)}{\partial(x_1, \ldots, x_n)} \right| \neq 0. \tag{8.17}$$

En particular, *en un punto dado* (arbitrario, pero el mismo de antes) podemos considerar una transformación *lineal*

$$\xi_i = a_{ij} x_j \tag{8.18}$$

con a_{ij} constantes, con lo cual en ese punto

$$\partial_{x_i} = a_{ki} \partial_{\xi_k}. \tag{8.19}$$

Bajo esta transformación tendremos, entonces,

$$A_{ij}\partial_{x_i}\partial_{x_j} = a_{ki} a_{lj} A_{ij} \partial_{\xi_k}\partial_{\xi_l} = \bar{A}_{kl}\partial_{\xi_k}\partial_{\xi_l}. \tag{8.20}$$

Ahora bien, la relación

$$\bar{A}_{kl} = a_{ki} a_{lj} A_{ij} \tag{8.21}$$

puede reescribirse matricialmente como

$$\bar{\mathsf{A}} = \mathsf{a}\mathsf{A}\mathsf{a}^{\mathrm{T}}. \tag{8.22}$$

Eligiendo las nuevas coordenadas de modo que $\mathsf{a}^{\mathrm{T}} = \mathsf{a}^{-1}$, que siempre es posible porque asumimos $J \neq 0$, esta no es sino una transformación de semejanza ortogonal aplicada a la matriz simétrica A, y podemos elegirla para que además la diagonalice.

En definitiva, en un punto cualquiera de $\mathbb{R}^n$ siempre podemos reducir la EDP inicial a la forma

$$\bar{A}_{ii} u_{\xi_i \xi_i} + \bar{F}(\xi_1, \ldots, \xi_n; u; u_{\xi_1}, \ldots, u_{\xi_n}) = 0, \tag{8.23}$$

con $\bar{A}_{ij}$ diagonal. La clasificación de las EDP se basa, en este caso, en el signo de los autovalores de A, que serán los elementos diagonales de $\bar{\mathsf{A}}$ en cada punto, y que pueden reducirse a ± 1 y 0 mediante un reescaleo adicional de las coordenadas. Los tipos más comunes son los siguientes:

Ente matemático	Modela a:
Ecuación diferencial parcial	Dinámica interna del sistema físico
Condiciones iniciales	Preparación del sistema para el experimento
Condiciones de contorno	Influencia del entorno, que no forma parte del sistema

Tabla 8.2: Partes de un sistema físico o experimento modelada por cada parte de un problema matemático EDP+CC+CI.

Hiperbólico: Un coeficiente tiene signo opuesto a los demás, y ninguno es nulo; la ecuación se escribe

$$-u_{\xi_1\xi_1} + u_{\xi_2\xi_2} + \cdots + u_{\xi_n\xi_n} + \bar{F} = 0. \tag{8.24a}$$

Parabólico: Uno o más coeficientes se anulan y los demás tienen todos el mismo signo; la ecuación se escribe

$$u_{\xi_1\xi_1} + u_{\xi_2\xi_2} + \cdots + u_{\xi_m\xi_m} + \bar{F} = 0, \qquad 1 < m < n. \tag{8.24b}$$

(Recuérdese que $\bar{F}$ en general todavía depende de $u_{\xi_{m+1}}, \ldots, u_{\xi_n}$.)

Elíptico: Todos los coeficientes tienen el mismo signo y ninguno es nulo; la ecuación se escribe

$$u_{\xi_1\xi_1} + u_{\xi_2\xi_2} + \cdots + u_{\xi_n\xi_n} + \bar{F} = 0. \tag{8.24c}$$

Ultrahiperbólico: Algunos coeficientes tienen un signo y los demás el opuesto, y ninguno es nulo; la ecuación se escribe

$$-u_{\xi_1\xi_1} - \cdots - u_{\xi_m\xi_m} + u_{\xi_{m+1}\xi_{m+1}} + \cdots + u_{\xi_n\xi_n} + \bar{F} = 0, \qquad 1 < m < n. \tag{8.24d}$$

Por supuesto, el tipo puede ser diferente en diferentes puntos de $\mathbb{R}^n$, si uno o más autovalores de A cambian de signo entre ellos.

8.2. Modelos físicos

Como veremos, los problemas que involucran EDPs sólo estarán completos si además especificamos sus CC y sus CI. Como tal, un conjunto EDP+CC+CI aspirará a ser un *modelo* de un sistema o proceso físico, y cada una de sus componentes tendrá un significado razonablemente preciso, sobre todo si pensamos en el problema como un modelo de un *experimento*. Esta relación se esquematiza en la Tabla 8.2.

CC espacio-temporales	Contorno	EDP Hiperb.	EDP Elíp.	EDP Parab.
Dirichlet Neumann	abierto	indefinida	indefinida	única
Robin	cerrado	indefinida	única	sobredet.
Cauchy	abierto	única	sobredet.	sobredet.
	cerrado	sobredet.	sobredet.	sobredet.

Tabla 8.3: Condiciones de contorno espacio-temporales (CC+CI) para diferentes tipos de EDP, y el carácter de la solución resultante en cada caso.

8.2.1. Condiciones de contorno

En principio, podríamos pensar que dada una EDP en n variables independientes, bastaría con definir un dominio cualquiera $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ y especificar CC de algún modo "adecuadas" sobre su frontera $\partial\Omega$, de modo que la solución exista y sea única. Sin embargo, aunque esto puede ser matemáticamente correcto, al menos para algunos tipos de EDPs, en Física el tiempo juega un papel marcadamente diferente al de las coordenadas espaciales: en general, si pensamos en un experimento, tenemos la imagen de un sistema que es preparado en un estado inicial específico, y a partir de cierto instante es dejado "libre" de evolucionar de acuerdo a su propia dinámica.[2] De allí la distinción entre CI y CC "propiamente dichas", que se refieren a las coordenadas *espaciales*, reflejada en la Tabla 8.2.

Si nuestra EDP involucra el tiempo como una de las variables independientes, entonces, las CI deberán corresponder al *orden más alto* de la derivada temporal que aparezca: Si la EDP es de primer orden en t, deberemos en general especificar CI de Dirichlet, Neumann o Robin, como lo haríamos para una EDO de primer orden en t. Si es de segundo orden, deberemos especificar por separado el valor de la función incógnita u y de su derivada temporal u_t en el instante inicial, como lo haríamos para una EDO; estas se conocen como condiciones *de Cauchy*.

En cuanto a las CC *espaciales* a especificar en los límites espaciales del sistema modelado, en principio pueden ser de cualquiera de los cuatro tipos, dependiendo del sistema y de si el contorno espacial es abierto o cerrado; en el caso de más de una dimensión espacial, estas se definen, para x en la frontera del dominio espacial y $\hat{n}$ la nomal saliente en la frontera, como:

Dirichlet: Especificamos $u(\vec{x})$.

Neumann: Especificamos $\hat{n} \cdot \nabla u(\vec{x})$.

Robin: Especificamos $\alpha\hat{n} \cdot \nabla u(\vec{x}) + \beta u(\vec{x})$.

Cauchy: Especificamos $u(\vec{x})$ y $\hat{n} \cdot \nabla u(\vec{x})$.

[2] Aún si este "instante inicial" es diferente en distintos puntos del espacio.

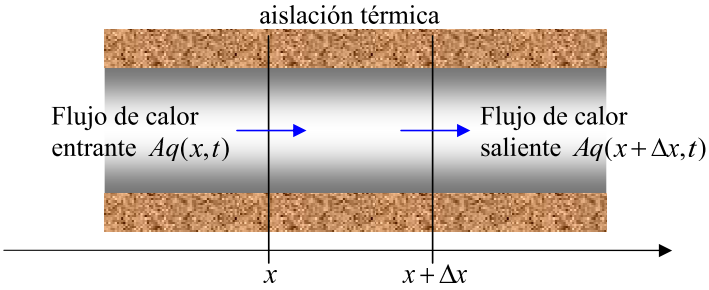

Figura 8.1: Conducción del calor en una barra delgada lateralmente aislada.

La Tabla 8.3 muestra un resumen de los resultados de aplicar diferentes CC y CI a EDPs de cada tipo, y allí ambas se agrupan como "CC espacio-temporales".

Discutiremos a continuación cómo se deducen las EDP para dos de los fenómenos más frecuentemente modelados: difusión del calor y ondas elásticas.

8.2.2. La ecuación de difusión del calor

La difusión o transporte de calor en un medio material es uno de los problemas más antiguos de la Física, a cuyo estudio contribuyeron Newton y Fourier entre muchos otros; de hecho, es el problema que impulsó a Fourier a desarrollar su método de resolución por series trigonométricas. Por sencillez discutiremos primero el problema en una dimensión espacial.

Consideremos una barra sólida delgada que se extiende a lo largo del eje x, aislada lateralmente. La delgadez de la barra puede cuantificarse estableciendo que el área A de su sección transversal, que asumiremos uniforme (es decir independiente de x) es despreciable frente al cuadrado de su longitud L; junto con la aislación lateral esto nos permite afirmar que, con excelente aproximacxión, la temperatura de la barra será uniforme en cualquier sección transversal (es decir, a x constante), de modo que la temperatura u dependerá solamente de la posición x y el tiempo t, y el flujo de calor tendrá la dirección de x.

Consideremos ahora el balance energético de una "rodaja" de la barra entre x y $x + \Delta x$, como se muestra en la Figura 8.1. El balance de energía interna de este elemento de volumen $A\Delta x$ contendrá tres términos:

En primer lugar, el flujo neto de calor entrante al elemento de volumen,

$$Q(x,t) = Aq(x,t) - Aq(x + \Delta x, t), \tag{8.25}$$

donde $q(x,t)$ es el flujo de calor por unidad de área, que por la ley de enfriamiento de Fourier es

$$q(x,t) = -K(x)\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}, \tag{8.26}$$

con $K(x)$ la *conductividad térmica* del material, que admitiremos puede ser función de la posición.

En segundo lugar, la tasa de generación de energía en el elemento de volumen,

$$G(x,t) = A\Delta x g(x,t), \tag{8.27}$$

donde $g(x,t)$ es la tasa de generación de energía por unidad de volumen. Esta puede deberse a efecto Joule, decaimiento radiactivo, etc.

En tercer lugar, la tasa de aumento de energía interna del elemento de volumen debida al cambio de su temperatura con el tiempo,

$$\dot{U}(x,t) = A\Delta x \rho(x) C(x) \frac{\partial u(x,t)}{\partial t}, \tag{8.28}$$

donde $\rho(x)$ es la densidad de masa y $C(x)$ la capacidad calorífica del material, y ambas pueden depender de la posición x.

Ahora, el balance de energía del elemento de volumen se expresa

$$\dot{U}(x,t) = Q(x,t) + G(x,t). \tag{8.29}$$

Substituyendo las expresiones para cada contribución tenemos

$$A\Delta x \rho(x) C(x) \frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = Aq(x,t) - Aq(x+\Delta x,t) + A\Delta x g(x,t), \tag{8.30}$$

que simplificando A, dividiendo por Δx y tomando el límite $\Delta x \to 0$ queda

$$\rho(x) C(x) \frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = -\frac{\partial q(x,t)}{\partial x} + g(x,t), \tag{8.31}$$

y substituyendo la expresión para $q(x,t)$ resulta

$$\rho C \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{\partial}{\partial x}\left(K \frac{\partial u}{\partial x}\right) = g. \tag{8.32}$$

Esta es la forma más general de la *ecuación de difusión del calor* en una dimensión. En el caso (relativamente común) donde $g = 0$ y ρ, C y K son todos constantes (que corresponde a un material homogéneo), se reduce a

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \tag{8.33}$$

con

$$\kappa = \frac{K}{\rho C} \tag{8.34}$$

la *difusividad térmica*.

A continuación debemos determinar las CC que corresponde imponer en cada extremo de la barra, que supondremos que abarca el intervalo (a,b) de la recta real. La condición más general es la de *contacto térmico imperfecto* con otro cuerpo, a temperaturas $u_a(t)$ y $u_b(t)$. En el extremo en a, la ley de enfriamiento de Newton nos dice que el flujo *entrante* de calor $Q_a(t)$ viene dado por

$$Q_a(t) = Ah_a\big(u_a(t) - u(a,t)\big), \tag{8.35}$$

donde h_a es el *coeficiente de transferencia térmica* entre el extremo $x = a$ de la barra y el cuerpo en contacto con ella. Este flujo debe ser igual al previsto por la ley de enfriamiento de Fourier, que es $Aq(a,t)$, es decir

$$Ah_a\big(u_a(t) - u(a,t)\big) = -AK(a)u_x(a,t). \tag{8.36}$$

Luego

$$K(a)u_x(a,t) - h_a u(a,t) = -h_a u_a(t), \tag{8.37}$$

con lo que tenemos una CC de Robin inhomogénea. La CC en $x = b$ resulta similar, pero teniendo en cuenta que ahora $Q(b,t) = Q_b(t)$ representa un flujo de calor *saliente* de la barra, se escribirá

$$K(b)u_x(b,t) + h_b u(b,t) = h_b u_b(t), \tag{8.38}$$

Los casos límite más comunes son $h_a \ll K(a)$, que corresponde a un extremo *térmicamente aislado* y se reduce a las CC de Neumann

$$u_x(a,t) = 0, \tag{8.39}$$

y $h_a \gg K(a)$, que corresponde a *contacto térmico perfecto* y se reduce a las CC de Dirichlet

$$u(a,t) = u_a(t), \tag{8.40}$$

con expresiones equivalentes en $x = b$.

La generalización de la ecuación de difusión a más dimensiones es directa, y se obtene

$$\rho C\frac{\partial u}{\partial t} - \nabla\cdot(K\nabla u) = g, \tag{8.41}$$

que para $g \equiv 0$ y ρ, C y K independientes de la posición se reduce a

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \kappa\nabla^2 u = 0. \tag{8.42}$$

Las CC genéricas son las de Robin

$$K(\vec{x})\hat{n}\cdot\nabla u(\vec{x},t) + h(\vec{x})u(\vec{x},t) = h(\vec{x})u_{\mathrm{e}}(\vec{x},t), \qquad \vec{x}\in\partial\Omega, \tag{8.43}$$

donde $\hat{n}$ es la normal saliente en la frontera $\partial\Omega$ del dominio $\Omega\subset\mathbb{R}^n$ donde vale la EDP y u_{e} es la temperatura del medio externo, y pueden reducirse a CC de Dirichlet o de Neumann en toda la frontera o partes de ella.

Ejercicio 8.2.1. Verifique las expresiones para la EDP y las CC dadas arriba.

8.2.3. La ecuación de la cuerda vibrante

Las vibraciones de una cuerda tensa son otro problema "clásico" cuya descripción completa debió esperar al método de Fourier, y fué el prototipo de los sistemas donde aparece la ecuación de ondas en su forma más "pura", al menos hasta la llegada del Electromagnetismo.

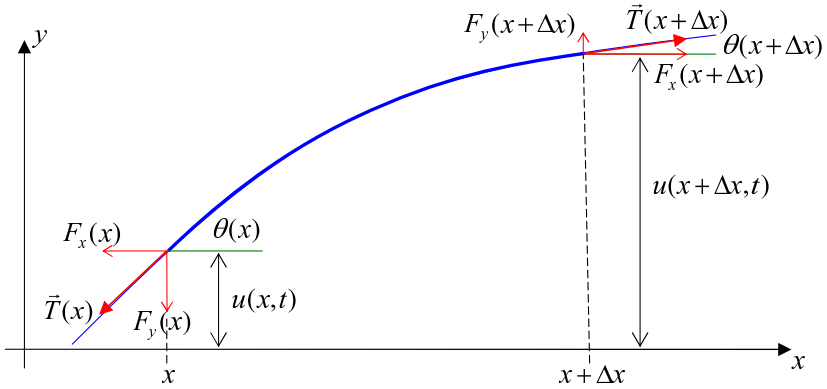

Figura 8.2: Un segmento de cuerda delgada y las fuerzas aplicadas.

Las principales hipótesis simplificatorias, respecto a las características de la cuerda, son: primera, que la cuerda es delgada, es decir, puede asimilarse a una curva matemática; segunda, que es infinitamente flexible, es decir, las fuerzas generadas por el mero hecho de curvarla son despreciables; tercera, que es inextensible, es decir que el cambio de largo respecto a su longitud "en reposo" debido a sus oscilaciones, es también despreciable.

Para la versión más sencilla del problema, las hipótesis simplificatorias respecto a su dinámica son: primera, que en su estado de reposo la cuerda es recta, digamos horizontal; segunda, que las oscilaciones tienen lugar en un plano, digamos vertical; tercera, que las oscilaciones son "pequeñas", lo que no sólo significa que los desplazamientos respecto al estado de reposo lo son, sino que en toda su longitud la pendiente de la cuerda también es pequeña (no hay grandes curvaturas, la cuerda es casi horizontal todo a lo largo), lo que veremos que es fundamental aunque pocas veces se explicita; cuarta, que la tensión a lo largo de la cuerda es prácticamente constante; y quinta, que no hay otras fuerzas exteriores aplicadas salvo las que fijan la posición de sus extremos.

La posición o forma de la cuerda queda entonces descripta dando la curva $y = u(x,t)$ que la representa en el plano en que oscila, donde en reposo la cuerda coincide con el eje x. Un segmento de la cuerda entre x y $x+\Delta x$ estará sujeto sólo a las fuerzas aplicadas en sus extremos por el resto de la cuerda debido a su tensión T, que serán tangentes a la cuerda en los puntos correspondientes, como se muestra en la Figura 8.2. Notemos primero que, dado que la tensión es prácticamente constante a lo largo de la cuerda, y los ángulos $\theta(x)$ y $\theta(x+\Delta x)$ son muy pequeños, las fuerzas *horizontales* $F_x(x) = -T\cos\theta(x)$ y $F_x(x+\Delta x) = T\cos\theta(x+\Delta x)$ tendrán la misma magnitud y se cancelarán; por consiguiente *no hay fuerzas netas horizontales* sobre ningún segmento de la cuerda, y suponiendo inicialmente velocidades horizontales nulas, *cada punto de la cuerda se mueve solamente en vertical.*

La aceleración vertical del segmento en cuestión vendrá dada por la segunda

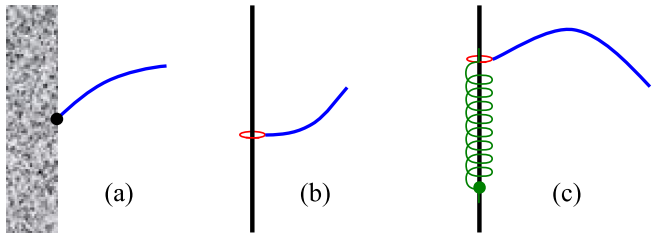

Figura 8.3: Condiciones de contorno para la cuerda vibrante: (a) extremo fijo; (b) extremo libre; (c) enlace elástico.

ley de Newton, como

$$\rho(x)\Delta x \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} = F_y(x+\Delta x) + F_y(x), \tag{8.44}$$

donde $\rho(x)$ es la densidad lineal de masa de la cuerda, que puede depender de la posición, y $\rho(x)\Delta x$ es la masa del segmento. Pero dada la pequeñez de los ángulos,

$$\begin{aligned} F_y(x) &= -T \operatorname{sen}\theta(x) \simeq -T\tan\theta(x) = -Tu_x(x,t), \\ F_y(x+\Delta x) &= T\operatorname{sen}\theta(x+\Delta x) \simeq T\tan\theta(x+\Delta x) = Tu_x(x+\Delta x,t). \end{aligned}$$

Substituyendo en la ecuación anterior, dividiendo por Δx y tomando el límite $\Delta x \to 0$, entonces,

$$\rho(x)u_{tt}(x,t) - Tu_{xx}(x,t) = 0, \tag{8.45}$$

que es la forma general de la *ecuación de ondas* en una dimensión. Si la densidad lineal de masa es constante, esta se simplifica a

$$u_{tt}(x,t) - c^2 u_{xx}(x,t) = 0, \tag{8.46}$$

donde

$$c = \sqrt{\frac{T}{\rho}} \tag{8.47}$$

es la *velocidad de propagación de las ondas.*

Ahora debemos determinar las CC a aplicar en cada extremo. Suponiendo que la cuerda abarca el intervalo (a,b), tenemos tres casos principales:

Extremo fijo: El extremo $x = a$ de la cuerda está firmemente unido a un objeto esencialmente inmóvil, por ejemplo una pared, como se ilustra en la Figura 8.3.a. La CC es evidentemete de Dirichlet,

$$u(a,t) = 0. \tag{8.48}$$

Extremo libre: El extremo $x = a$ de la cuerda puede moverse libremente *en la dirección vertical*, no así en la horizontal, de modo que *no hay fuerzas verticales* aplicadas al extremo; por ejemplo, está unido a un anillo (sin masa) que desliza sin fricción sobre un eje vertical, como se ilustra en la Figura 8.3.b. Dado que la fuerza vertical aplicada por la cuerda al anillo también debe ser nula, y es proporcional a la pendiente de la cuerda, la CC es de Neumann,

$$u_x(a,t) = 0. \tag{8.49}$$

Enlace elástico: Similar al caso anterior, pero ahora el anillo está unido a un punto fijo del eje por un resorte de constante elástica k y longitud natural nula, como muestra la Figura 8.3.c. La fuerza vertical neta aplicada al anillo por la cuerda y el resorte debe anularse (porque la masa del anillo es nula), de modo que la CC es de Robin,

$$Tu_x(a,t) - ku(a,t) = 0. \tag{8.50}$$

Condiciones equivalentes pueden formularse en el extremo $x = b$.

La generalización de la ecuación de ondas a una *membrana* bidimensional es directa, y se obtiene

$$\rho(\vec{x})u_{tt}(\vec{x},t) - T\nabla^2 u(\vec{x},t) = 0, \tag{8.51}$$

donde ahora $\rho(\vec{x})$ es una densidad superficial de masa y $\vec{x}$ es un vector en el plano donde yace la membrana cuando está en reposo. La generalización de las CC de borde fijo (Dirichlet) y de borde libre (Neumann) es inmediata, y la CC de enlace elśtico se escribe, en el caso más general,

$$T\hat{n}\cdot\nabla u(\vec{x},t) - k(\vec{x})u(\vec{x},t) = 0, \qquad \vec{x}\in\partial\Omega, \tag{8.52}$$

donde $\hat{n}$ es la normal saliente en la frontera $\partial\Omega$ del dominio $\Omega\subset\mathbb{R}^2$ donde vale la EDP. Las CC pueden ser de distintos tipos en partes diferentes de la frontera.

Ejercicio 8.2.2. Verifique las expresiones para la EDP y las CC dadas arriba.

8.2.4. La cuerda infinita y las curvas características

Como ejemplo del papel que juegan las curvas características de una EDP, vamos a estudiar el problema de las oscilaciones transversales de una cuerda homogénea infinita. La EDP adopta la forma (8.46), y de acuerdo a (8.6b), las curvas características serán soluciones de la EDO

$$dx^2 - c^2dt^2 = 0.$$

Factorizándola como

$$(dx + cdt)(dx - cdt) = 0,$$

es inmediato que tendremos las soluciones

$$\phi(x,t) = x - ct, \qquad \psi(x,t) = x + ct.$$

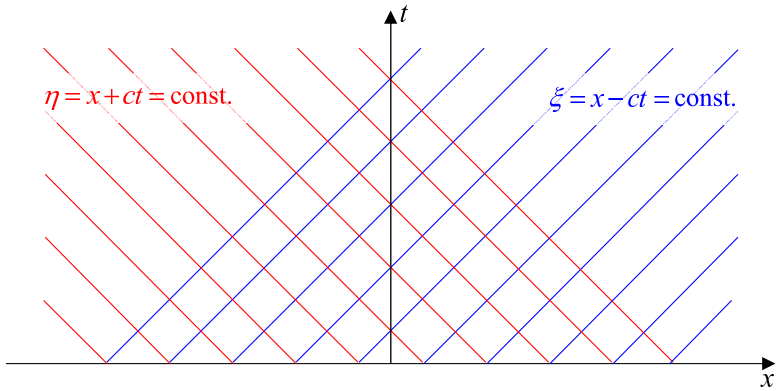

Figura 8.4: Curvas características de la ecuación de ondas 1D.

Las curvas características $\phi(x,t) =$ constante y $\psi(x,t) =$ constante y las nuevas coordenadas $\xi = \phi(x,t)$ y $\eta = \psi(x,t)$ se muestran en la Figura 8.4.

La EDP original, puesta en la forma (8.2a), es

$$u_{xx} - \frac{1}{c^2}u_{tt} = Au_{xx} + 2Bu_{xt} + Cu_{tt} = 0,$$

luego $A = 1$, $B = 0$ y $C = -1/c^2$. Definiendo las nuevas coordenadas $\xi = \phi(x,t)$ y $\eta = \psi(x,t)$ según (8.3), entonces, de acuerdo a (8.5a) la EDP quedará en la forma

$$4u_{\xi\eta} = 0.$$

La solución general es inmediata, y se escribe

$$u(\xi,\eta) = f(\xi) + g(\eta),$$

donde f y g son dos funciones $\mathcal{C}^2$ arbitrarias. Esta es conocida como la *solución de D'Alembert*. Volviendo a las variables originales, se expresa

$$u(x,t) = f(x - ct) + g(x + ct), \tag{8.53}$$

y consiste en dos perturbaciones con la *forma de onda* f y g que se mueven respectivamente hacia la derecha e izquierda a velocidad c.

Ejercicio 8.2.3. Verifique todos los cálculos que llevan a (8.53).

Las dos funciones f y g de la solución general quedan especificadas dando CI de Cauchy, por ejemplo en $t = 0$:

$$\begin{aligned} f(x) + g(x) &= h(x), \\ -cf'(x) + cg'(x) &= v(x). \end{aligned}$$

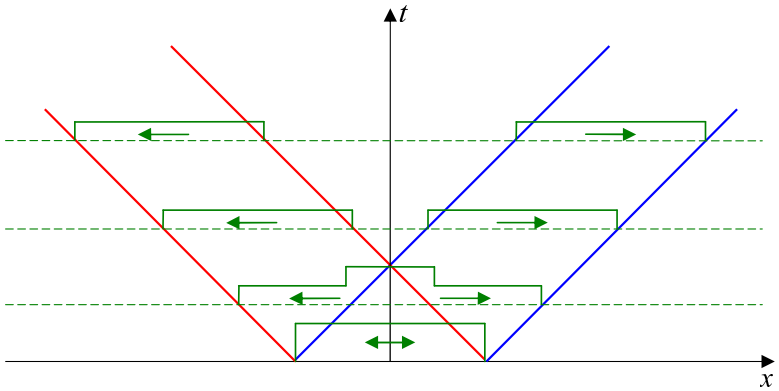

Figura 8.5: Propagación de un pulso rectangular en la ecuación de ondas 1D.

Ejercicio 8.2.4. Muestre que la solución de D'Alembert con las CC de arriba queda

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\big[h(x-ct) + h(x+ct)\big] + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} v(x')\,dx'. \tag{8.54}$$

Un ejemplo de la "propagación" de las soluciones se muestra en la Figura 8.5; las CI elegidas son

$$\begin{aligned} f(x) + g(x) &= \mathrm{rect}(x), \\ -cf'(x) + cg'(x) &= 0. \end{aligned}$$

Allí vemos que el perfil rectangular inicial se va separando en dos idénticos de la mitad de su altura, que propagan hacia la derecha y la izquierda a velocidad c. Esto ilustra cómo, en la ecuación de ondas, la información contenida en los datos iniciales *se propaga a lo largo de las curvas características*; esto se debe a que, por construcción, una solución $u = f(x,t)$ de la EDP tiene un valor *constante* a lo largo de una curva característica.

Ejercicio 8.2.5. Suponga que la cuerda, en lugar de ser infinita, se extiende para $x > 0$ y está sujeta a CC de Dirichlet $u(0,t) = 0$ (imagine que la cuerda está fija a una pared allí). Considere un pulso rectangular que avanza hacia la pared. Muestre que el pulso *se refleja* en la pared y luego se aleja de ella, pero con u cambiada por $-u$, es decir, invertido verticalmente (la reflexión *invierte la fase* del pulso).
Ayuda: imponga la CC mediante el método de las imágenes, asimilando el problema al de una cuerda infinita donde dos pulsos antisimétricos respecto al origen avanzan inicialmente uno hacia el otro, de modo que automáticamente $u(0,t)$ se anula para todo t.